Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

SQL заявки в C#

Разработка на софтуер

Съдържание

- SQL Client доставчик на данни

SqlClient доставчик на данни

- SqlConnection
  - Създава връзката към БД на SQL Server
- SqlCommand
  - Изпълнява SQL команди върху SQL Server чрез създадената връзка
  - Може да приема параметри (SQLParameter)
- SqlDataReader
  - Извлича данни (множество от записи) от SQL Server като резултат от изпълнението на SQL заявка

SqlConnection класът

- SqlConnection създава връзка към SQL Server БД
  - Нуждае се от валиден низ на връзката
- Пример за низ на връзката /connection string/:

```
Data Source=(local)\SQLEXPRESS;Initial
Catalog=Northwind;Integrated Security=true;
```

Име на БД

- Свързване към SQL Server:

```
SqlConnection con = new SqlConnection(
  "Server=.;
   Database=Northwind;
   Integrated Security=true");
con.Open();
```

SqlConnection пример

- Създаване и отваряне на връзка към SQL Server (база данни ItKariera)

```
SqlConnection dbCon = new SqlConnection(
    "Server=.\\SQLEXPRESS; " +
    "Database=ItKariera; " +
    "Integrated Security=true");
dbCon.Open();
using (dbCon)
{
  // Use the connection to execute SQL commands here …
}
```

Низ на връзката

- Низът на връзката към базата данни
  - Дефинира параметрите, които са нужни, за да се създаде връзка с базата данни
- Настройки за SQL Server низа:
  - Data Source / Server – име на сървъра / IP адрес + име на инстанцията на базата данни
  - Database / Initial Catalog – име на базата данни
  - User ID / Password – потребител и парола
  - Integrated Security = false ако се подават потребител и парола

Работа със SqlConnection

- Изрично отваряне и затваряне на връзката
  - Open() и Close() методи
  - Работи чрез пула на връзките /connection pool/
- Връзките към базата данни са обекти имплементиращи IDisposable
  - Винаги използвайте using конструкцията в C#!

SqlCommand

- По-важни методи
  - ExecuteScalar()
    - Връща единствена стойност (стойността на първата колона на първия ред от множеството от резултати) (като System.Object)
  - ExecuteReader()
    - Връща SqlDataReader
      - Това е курсор върху върнатите записи (резултатно множество - result set)
    - CommandBehavior – задава някои опции
  - ExecuteNonQuery()
    - Използва се за SQL команди, които не са за извличане, например INSERT
    - Връща броя на засегнатите редове (int)

SqlCommand пример

```
SqlConnection dbCon = new SqlConnection(
  "Server=.; " +
  "Database=ItKariera; " +
  "Integrated Security=true");
dbCon.Open();
using(dbCon)
{
  SqlCommand command = new SqlCommand(
    "SELECT COUNT(*) FROM Employees", dbCon);
  int employeesCount = (int) command.ExecuteScalar();
  Console.WriteLine("Employees count: {0} ", employeesCount);
}
```

SqlDataReader

- **SqlDataReader** извлича поредица от записи (курсор) върнати като резултат от SQL команда
  - Данните са достъпни само за четене (не може да се променят)
  - Преход само напред по редове – не можем да се върнем назад
- Важни свойства и методи:
  - **Read()** – премества курсора напред, като връща `false`, в случай че няма следващ запис
  - **Indexer[]** – връща стойността на текущия запис по дадено име на колона или индекс
  - **Close()** – затваря курсора и освобождава ресурсите

SqlDataReader пример

```
SqlConnection dbCon = new SqlConnection(…);
dbCon.Open();
using(dbCon)
{
  SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT * FROM Employees", dbCon);
  SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
  using (reader)
  {
    while (reader.Read())
    {
      string firstName = (string)reader["FirstName"];
      string lastName = (string)reader["LastName"];
      decimal salary = (decimal)reader["Salary"];
      Console.WriteLine("{0} {1} - {2}", firstName, lastName, salary);
    }
  }
}
```

Извлича още и още редове, докато приключи

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).